முதலில் நாம் N என்ற எண்ணைக் காரணிப்படுத்த வேண்டும். ஒருவேளை N –யின் அனைத்துக் காரணிகளும் பகா எண்கள் எனில் நாம் இதோடு நிறுத்திக் கொள்ளலாம். அப்படியில்லையெனில் நாம் N –யின் காரணிகளில் உள்ள பகு எண்களைப் பகாக் காரணிகளாகப் பிரிக்க வேண்டும். அனைத்துக் காரணிகளும் பகாக் காரணிகளாகக் கிடைக்கும் வரை தொடர வேண்டும்.

சிந்தனைக் களம்

1 என்பது பகா எண்ணா?

விளக்கம்:

எடுத்துக்காட்டாக, 32760 என்ற எண்ணைக் காரணிப்படுத்த நாம் பெறுவது

$$32760 = 2\times2\times2\times3\times3\times5\times7\times13$$

$$= 2^3\times3^2\times5^1\times7^1\times13^1$$

எந்தெந்த வழிகளில் 32760ஐ காரணிப்படுத்தினாலும் முடிவில் நாம் பெறுவது மூன்று 2, இரண்டு 3, ஒரு 5, ஒரு 7 மற்றும் ஒரு 13 ஆகும்.

இதிலிருந்து நாம் பெறுவது "ஒவ்வொரு பகு எண்ணும் தனித்த பகா எண்களின் அடுக்குகளின் பெருக்கற்பலனாக எழுத இயலும்" இதுவே அடிப்படை எண்ணியல் தேற்றம் என அழைக்கப்படுகிறது.

முன்னேற்றச் சோதனை

1. _____ ஐத் தவிர்த்த மற்ற அனைத்து இயல் எண்களையும்_____–யின் பெருக்கற்பலனாக எழுத இயலும்.
2. ஒரு பகு எண்ணை எத்தனை வழிகளில் பகா எண்களின் அடுக்குகளின் பெருக்கற்பலனாக எழுத இயலும்?
3. எந்தவொரு பகா எண்ணிற்கும் உள்ள வகுத்திகளின் எண்ணிக்கை_____.

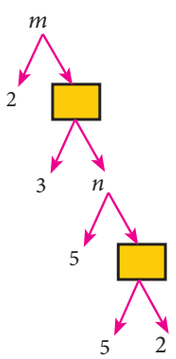
2.4.1 அடிப்படை எண்ணியல் தேற்றத்தின் முக்கியத்துவம் (Significance of the Fundamental Theorem of Arithmetic)

1–ஐ தவிர்த்து மற்ற இயல் எண்களுக்கான மேலே சொல்லப்பட்ட அடிப்படை எண்ணியல் தேற்றம், கணிதத்திலும் மற்ற துறைகளிலும் எண்ணற்ற பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. இத்தேற்றம் அனைத்து மிகை முழுக்களையும் உருவாக்கும் அடிப்படைக் கட்டமைப்பாகப் பகா எண்கள் விளங்குவதால் கணிதத்தில் இதன் பயன்பாடு அளவற்றது. ஆகவே, பகா எண்களானது ஒரு மூலக்கூறை உருவாக்கும் அணுக்களோடு ஒப்பிடப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1. ab ஐ p என்ற பகா எண் வகுக்கும் எனில், p ஆனது a ஐ வகுக்கும் அல்லது p ஆனது b ஐ வகுக்கும். அதாவது p ஆனது a, b -ல் ஏதேனும் ஒன்றை வகுக்கும்.
2. ab ஐ n என்ற பகு எண் வகுக்கும் எனில், n ஆனது a –யையும் வகுக்க வேண்டியதில்லை b ஐயும் வகுக்க வேண்டியதில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, 6 ஆனது 4×3 ஐ வகுக்கும். ஆனால் 6 ஆனது 4 ஐயும் வகுக்காது 3 ஐயும் வகுக்காது.

எடுத்துக்காட்டு 2.7 கொடுக்கப்பட்ட காரணி பிரித்தலில், m மற்றும் n என்ற எண்களைக் காண்க.



படம் 2.3

தீர்வு

கீழிருந்து முதல் பெட்டியின் மதிப்பு $= 5\times2 = 10$

n –யின் மதிப்பு $= 5\times10 = 50$

கீழிருந்து இரண்டாம் பெட்டியின் மதிப்பு $= 3\times50 = 150$

m –யின் மதிப்பு $= 2\times150 = 300$

ஆகவே, தேவையான எண்கள் $m = 300,\ n = 50$

10th_Maths_Chapter 2_Tamil.indd 45 12/26/2024 3:52:23 PM